

Доклад на тему: Идентификация и аутентификация, управление доступом

Основы информационной безопасности

Симонова Полина Игоревна

2026-05-01

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Цели и задачи
4. Материалы и методы
5. Содержание исследования
6. Заключение

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

Симонова Полина Игоревна
студентка группы НКАбд-02-24
Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
1132246738@rudn.ru
<https://o5o6am.github.io/ru/>



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

В эпоху цифровизации утечки данных растут: 80% взломов происходят из-за слабой аутентификации.

Рассмотрим ключевые методы идентификации, аутентификации и методы управления доступом в современных системах информационной безопасности.

Раздел 3

3. Цели и задачи

3. Цели и задачи

Изучить механизмы аутентификации и идентификации, методы управления доступом, описать их теоретические основы.

Раздел 4

4. Материалы и методы

4. Материалы и методы

Материалы: Учебники, стандарты (NIST 800-63B), статьи.

Методы: Системный анализ, сравнение моделей, обзор протоколов (OAuth, FIDO2).

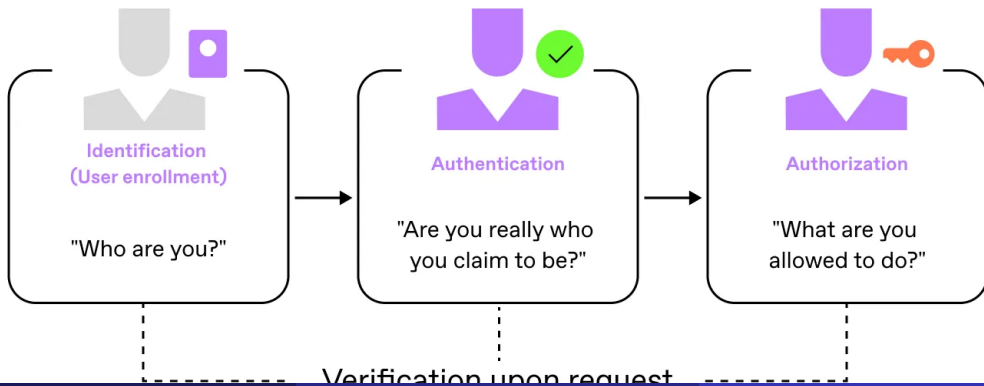
Раздел 5

5. Содержание исследования

5.1 Аутентификация и идентификация

Идентификация - это процесс, при котором субъект предоставляет системе уникальный идентификатор, чтобы система могла его опознать.

Аутентификация (подтверждение личности) следует за идентификацией и подтверждает подлинность субъекта с помощью факторов вроде пароля, пин-кода или sms-сообщения.



5.2 Механизмы и методы

Идентификация работает по принципу сопоставления предоставленного идентификатора с базой данных системы: пользователь вводит логин или предъявляет токен, система ищет его в каталоге (LDAP, Active Directory) и возвращает профиль с ролями.

Аутентификацию можно разделить по факторам: «что знаешь» (пароль), «что имеешь» (токен), «кто ты» (биометрия), «где находишься» (геолокация)



Рисунок 2: Методы аутентификации

5.3 Управление доступом

Управление доступом — это процесс, который определяет, какие действия разрешены пользователю после успешной идентификации и аутентификации.

В задачи управления доступом входят назначение прав, контроль их использования, ограничение несанкционированных действий, журналирование и аудит.

5.4 Модели управления доступом

Таблица 1: Сравнение моделей управления доступом

Модель	Описание	Пример использования	Особенности
DAC	Владелец сам назначает доступ	Файлы в ОС	Гибкость
MAC	Доступ по строгим правилам	Военные системы	Высокая безопасность
RBAC	Доступ на основе ролей	Корпоративные системы	Удобство управления
ABAC	Доступ по атрибутам (время, место и т.д.)	Современные системы	Гибкость и сложность

5.5 Современные стандарты

Современные IAM-системы централизуют управление с федеративной аутентификацией (OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML) для единого входа (SSO).

Модель Zero Trust (NIST SP 800-207) проверяет каждый запрос по контексту (устройство, поведение)

NIST SP 800-63 определяет уровни IAL (идентификация), AAL (аутентификация, MFA/FIDO2) и FAL (федерация), снижая риски фишинга.

5.6 Проблемы и риски

Основные угрозы в этой области связаны с кражей паролей, подделкой учетных данных, перехватом сеансов, ошибками в настройке прав и чрезмерными привилегиями.

Еще одна проблема — человеческий фактор: пользователи часто выбирают слабые пароли, повторно используют их на разных сервисах или передают другим лицам.

Раздел 6

6. Заключение

6. Заключение

Идентификация, аутентификация и управление доступом — это взаимосвязанные элементы единой системы защиты информации. Идентификация отвечает за распознавание субъекта, аутентификация подтверждает его личность, а управление доступом определяет пределы его полномочий.